

Приложение для учёта банковских счетов

1 Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему, предназначенную для учёта банковских счетов пользователей, которая позволит вести учёт счетов и транзакций, распределять доходы и расходы по категориям, планировать и контролировать бюджет. Система должна поддерживать несколько ролей пользователей, работу с разными валютами, интеграцию с банками через API или агрегаторы и возможность внесения транзакций в офлайн-режиме с последующей синхронизацией данных. В данной системе будет храниться следующая информация о пользователях:

- Идентификатор пользователя;
- Фамилия;
- Имя;
- Отчество;
- номер телефона;
- роль пользователя.

У каждого пользователя есть счета, информация о них следующая:

- Идентификатор счёта;
- название счёта;
- тип счёта;
- валюта счёта;
- текущий баланс;
- Идентификатор пользователя-владельца.

Пользователь может создавать категории доходов и расходов, информация о них следующая:

- Идентификатор категории;
- название категории;
- тип категории;

- Идентификатор родительской категории;
- цветовая метка.

На каждом счёте отражаются транзакции, информация о них следующая:

- Идентификатор транзакции;
- Идентификатор счёта, с которого или на который прошло движение средств;
- сумма операции;
- дата и время операции;
- тип операции;
- Идентификатор категории;
- описание/комментарий.

Пользователь может устанавливать бюджеты по категориям, информация о них следующая:

- Идентификатор бюджета;
- Идентификатор пользователя;
- Идентификатор категории, на которую установлен лимит;
- лимитная сумма;
- период действия;
- текущее исполнение.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- пользователь может просматривать и редактировать только данные, принадлежащие его учётной записи;
- пользователь не может видеть счета и транзакции других пользователей;
- нельзя удалить счёт, если на нём есть ненулевой баланс или неподтверждённые транзакции;
- валюта счёта фиксируется при создании и не может быть изменена задним числом;
- баланс счёта пересчитывается автоматически при добавлении или удалении транзакции;

- сумма расхода не может превышать доступный баланс счёта;
- дата транзакции не может быть позже текущей даты;
- одна транзакция принадлежит только одному счёту;
- система автоматически конвертирует суммы операций из валюты счёта в валюту отчёта по курсу на дату операции;
- лимит бюджета не может быть отрицательным числом;
- на одну категорию в одном периоде может быть установлен только один бюджет;
- система уведомляет пользователя о приближении к установленному лимиту бюджета;
- пароли от банков не хранятся: для интеграции используются только токены доступа;
- неавторизованный пользователь не может просматривать финансовые данные и пользоваться калькулятором.

Пользователями данной системы будут являться:

- гость;
- пользователь;
- администратор.

Гостю в данной системе доступны следующие действия:

- просмотр главной страницы и возможностей приложения;
- регистрация или вход в систему.

Пользователи в данной системе могут выполнять следующие действия:

- просмотр главной страницы и возможностей приложения;
- вход в систему;
- создание, редактирование и удаление своих счетов;
- создание, редактирование и удаление своих транзакций;
- настройка категорий доходов и расходов;
- установка лимитов бюджетов;
- просмотр статистики превышения бюджета;
- экспорт данных в файлы CSV и PDF для отчётности.

Администраторам в данной системе доступны следующие действия:

- просмотр главной страницы и возможностей приложения;
- вход в систему;
- создание, редактирование и удаление своих счетов и транзакций;
- настройка категорий доходов и расходов;
- установка лимитов бюджетов и просмотр статистики превышений;
- экспорт данных в файлы CSV и PDF;
- управление глобальным справочником категорий;
- мониторинг статусов интеграций с банками;
- блокировка подозрительных учётных записей.

1.2 Проектирование бизнес-процессов предметной области

Диаграмма вариантов использования представлена в приложении А.



Рисунок 1.2 - Пример А

1.3 Описание входной информации

Входные данные - это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- регистрационные данные пользователя;
- данные о счетах;
- данные о транзакциях;

- данные о категориях доходов и расходов;
- данные о лимитах бюджета;
- курсы валют на дату операции.

1.4 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться отчёты о доходах и расходах по периодам, отчёты о выполнении бюджета, выписки по счёту и файлы экспорта данных. Описание выходных документов представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Отчёт о доходах и расходах по периодам	По запросу пользователя	1	Пользователю
Отчёт о выполнении бюджета	По запросу пользователя / при приближении к лимиту	1	Пользователю
Выписка по счёту (история транзакций)	По запросу пользователя	1	Пользователю
Файл экспорта данных (CSV, PDF)	По запросу пользователя	1	Пользователю

Шаблоны выходных документов уточняются на этапе проектирования интерфейса приложения.